

PLAN CALENDARIO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 2022-1

Profesor: Lic. César Martín Cruz Salazar

SEMANA	Teoría: martes	Laboratorio	
1	Presentación del Curso. Historia y Tecnología de los computadores. Bajo los programas y bajo la cubierta. El Microcontrolador 8051. Arquitectura del 8051. Conjunto de Instrucciones y Lenguaje ensamblador. La placa de desarrollo TMC51. Simulador EDSIM51 y programación del 8051. Ejemplos de programas con el simulador. Subrutinas del TMC51.	Laboratorio1 dirigido. Operaciones aritméticas en assembler. Programa de manejo de Leds. Programa de manejo de Interruptores. Programa de manejo de display de 7 segmentos.	
18 - 23 Abril			
2	Timers/Contadores. Generador de señales con el Timer0 y Timer1 en el TMC51. El Puerto Serie del 8051. Cálculos para obtener diferentes frecuencias. Velocidad de comunicación serial.	Laboratorio2 dirigido. Sobre la Clase 2	
25 – 30 Abril			
3	Interrupciones del 8051 ¿Qué es una Interrupción? Fuentes de interrupción. Vectores de interrupción. Habilitación de la interrupción. Registro IE. Ejemplos: Programas con interrupciones en el TMC51.	1er Laboratorio Calificado(5 y 6 de mayo)	
2 – 7 Mayo		Semana	Clase
		1 2	01 02
4	Convertidor Analógico/Digital y Digital/Analógico El ADC 0809. Multiplexor. Fórmula de conversión. Ejemplos de uso del ADC en el TMC51.	3er Laboratorio Dirigido	
9 – 14 Mayo		Semana	Clase
		2 3	02 03
5	Display LCD Diagrama de pines del LCD. Configuración del display LCD. Ejemplos de uso del display LCD en el TMC51.	4to Laboratorio Dirigido	
16 – 21 Mayo		Semana	Clase
		5	5
6	Introducción al MSP430 de Texas Instruments – Parte 1 El MSP430G2553. Diagrama de bloques y descripción. El CPU y Mapa de Memoria. Instrucciones de lenguaje assembler.	2do Laboratorio Calificado(26 y 27 de mayo)	
23 – 28 Mayo		Semana	Clase
		3 4 5	03 04 05
		3er Laboratorio Calificado (Trabajo Investigación Parte 1)	
7	Introducción al MSP430 de Texas Instruments – Parte 2 Modos de direccionamiento. Registros de periféricos.		
30 mayo – 4 junio			
8	EXAMENES PARCIALES		

6 – 11 Junio			
9	Introducción a MIPS. El Procesador MIPS. Instrucciones de MIPS -Parte1. Uso del Simulador de MIPS	5to Laboratorio Dirigido	
13 – 18 Junio		Semana	Clase
		6 7	06 07
10	Instrucciones de MIPS-Parte2. Programación de MIPS – Parte1. Simulador de MIPS	6to Laboratorio dirigido	
20 – 25 Junio		Semana	Clase
		9 10	09 10
11	Programación de MIPS – Parte2. Simulador de MIPS	7mo Laboratorio Dirigido	
27 junio – 2 julio (Feriado 29 junio)		Semana	Clase
		11	11
12	La memoria Codificación, compresión de datos e integridad de datos. Jerarquía de la memoria. La memoria Caché. La memoria virtual. El TLB.	4to Laboratorio Calificado(7 y 8 de Julio)	
4 – 9 Julio		Semana	Clase
		9, 10, 11	9,10, 11
13	Comunicación e Interfase Fundamentos de entrada y salida: buffering, handshaking, entradas y salidas, entradas y salidas manejadas por interrupciones. Almacenamiento externo, organización física y drivers. Buses: protocolos de buses, arbitraje, acceso directo a memoria (DMA).	Exposiciones de Trabajos 2da parte	
11 – 16 Julio		Cada grupo expone su trabajo	
		14	8vo Laboratorio Dirigido
18 – 23 Julio	Multinúcleos, multiprocesadores y clústeres Introducción a SIMD, MIMD, VLIW, EPIC. Arquitectura sistólica. Sistemas de memoria compartida. GPUs para gráficos y cálculos.	Semana	Clase
15		14	14
		5to Laboratorio Calificado(Investigación Parte 2)	
25-27 julio, 1 y 2 de agosto	Herramientas de Diagnóstico y seguridad Evaluación de los sistemas de cómputo. Diagnóstico de los sistemas de procesamiento. Seguridad.	Entrega de informes parte 2	
16		EXAMENES FINALES	
8 – 13 Agosto			
17	EXAMENES SUSTITUTORIOS		
15 – 19 Agosto			